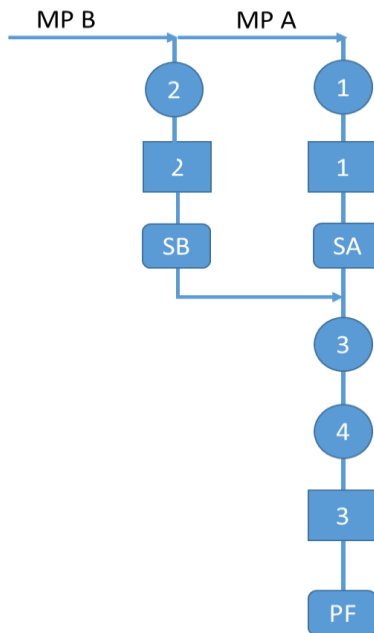


Nombre:

Legajo:

Parcial de Estudio del Trabajo. 2 de Diciembre de 2021.

A un Ingeniero Industrial se le pidió realizar el análisis de un proceso productivo que deberá elaborar 1.500 unidades del producto PF, el cual se documenta en el siguiente CSP con sus tiempos asociados:



Operador 1	
Tarea	Tiempo Observado (CM)
OP1	500
CC 1	50
Operador 2	
Tarea	Tiempo Observado (CM)
OP 2	400
CC2	60
Operador 3	
Tarea	Tiempo Observado (CM)
OP 3	260
OP 4	185
CC 3	100

Para el cálculo del tiempo tipo se aplicará una valoración de ritmo del 85% y suplementos 11%, y no existen stocks intermedios. El turno de producción es de 480 minutos. Para el cálculo de tiempos, redondear al valor superior más cercano (**Ej.: si el resultado es 677,22 CM; se tomará 678 CM**).

Se deberá calcular:

- Dado que se comenzará a producir el producto, ¿Podría calcular el tiempo de llenado del sistema? (2 puntos)
- Suponiendo que el sistema está lleno, calcular la cantidad de días de producción necesarios para producir la cantidad de piezas definida, sabiendo que existen rechazos de un 5% de la pieza SA y un 3% de la Pieza SB y que se trabajan 8 horas netas diarias. Para el cálculo de piezas SA y SB redondear de la manera que le parezca más adecuada a la realidad. (1 punto)
- Si el producto final tiene, una vez culminada su producción, 500 gr de MP A y 800 de MP B por unidad; el aprovechamiento de materiales es de un 85% en ambos casos; y los rechazos por calidad son los expuestos en el punto anterior; calcular la cantidad de Kg de MP A y MP B a comprar para realizar el lote definido anteriormente. (2 puntos)
- Calcular la productividad específica de la Materia prima para el lote de producción dado a sistema lleno, sabiendo que el costo de la MP A es de \$100/kg y MP B es \$200/kg. (1.5 Punto).
- Luego de un trabajo de optimización de procesos para el SA y SB, se logró reubicar y automatizar los equipos para que las actividades del operario 1 y del operario 2 los pudiera realizar una sola persona, automatizando las OP 1 y OP 2 (las cargas y descargas contarlas con un valor de 50 CM) generando que los **tiempos observados del proceso**

Nombre:

Legajo:

pasaron a ser tiempos asignados, reduciendo a 0 los rechazos de PA y PB, reduciendo, además, al 50% el tiempo asociado al Control de Calidad Final. ¿Podría calcular, en caso de que exista, si se puede entregar el mismo lote en menor tiempo? Justifique su respuesta (3.5 puntos)

Pautas para el examen:

- Los estudiantes deben disponer para ser evaluados de Notebook con Cámara, pantalla y audio. Además, deberán contar con teléfono celular.
- Deberán posicionar la cámara su Notebook de modo de ver sus objetos, cara, manos y teléfono celular con su pantalla dada vuelta sobre la mesa.
- El entendimiento de las consignas es parte del examen, por lo que NO SE ACEPTARAN PREGUNTAS durante el mismo.
- Los estudiantes entrarán al aula virtual 15 minutos antes y recibirán el examen del docente a través del campus virtual.
- El docente los ve en directo y procederá a grabar el examen.
- Cumplido el tiempo fijado para la resolución (120 min), los estudiantes deberán dar aviso al docente, tomar su celular que está a la vista dado vuelta, escanear de las hojas del examen resuelto y firmado en cada hoja, subirlo a la tarea definida en el aula virtual a tal efecto, y como backup a la dirección exámenes.diegoperez@gmail.com.
Una vez enviado el examen retirarse de la sala generada SIN DAR AVISO ni realizar ningún comentario, a fin de no molestar a los estudiantes que continúan rindiendo.
- Sera condición fundamental, que el estudiante escanee sus hojas de manera ordenada y numerada y en un UNICO ARCHIVO.
- Las notas serán informadas vía campus virtual al momento de su corrección.